Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · PRECISIÓN DE LAS APROXIMACIONES

¿Cuál es el menor n que garantiza que R_n y L_n para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ difieran del área exacta en menos de $0{,}05$?

A) 160

B) 81

C) 161

D) 41

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cota

f crece: el área está entre L_n y R_n, así que ambas difieren de ella en a lo más $R_n - L_n$.

2 Diferencia

$R_n - L_n = \frac{4}{n}(2 - 0) = \frac{8}{n}$.

3 Desigualdad

$\frac{8}{n} < 0{,}05 \Rightarrow n > 160$: $n = 161$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $n = 160$, $R_n - L_n = 0{,}05$ exacto: no es menor.

B) Usa $f(4) = 1$.

D) Usa $\frac{2}{n} < 0{,}05$: olvida el largo 4 del intervalo.

Idea clave. La brecha $R_n - L_n$ acota el error de ambas aproximaciones.